Chapitre 3 : L'INTERROGATION SIMPLE d'une BdD RELATIONNELLE

I- Introduction

- ✓ L'interrogation d'une BdD relationnelle se fait sous la forme de **requêtes** adressées par l'utilisateur au SGBD.
- ✓ **Requêtes :** - exprimées à l'aide de langages de requête ;
  - en relationnel, historiquement, on trouve 2 familles de langages :

* Langages prédicatifs : la requête correspond à un prédicat logique ; ex : QBE (Query By Exemple) ; intérêt historique ;

* Langages algébriques : des opérateurs appliqués aux relations (l'ensemble constituant une algèbre) permettent de construire de nouvelles relations ; on répète ce processus jusqu'à obtenir une relation correspondant au résultat souhaité ; le langage SQL peut être rattaché à cette famille.

- ✓ **Les opérateurs de l'algèbre relationnelle** :
  - projection
  - sélection
  - jointure
  - opérateurs arithmétiques
  - produit cartésien

  } Semestre 1

  - différence
  - union et autres opérateurs ensemblistes
  - partition
  - division

  } S2 : Cours Interrogation avancée

1

- ✓ **Remarques** :
  - les langages de requête relationnels sont des langages ensemblistes : on manipule des relations (des ensembles donc) et pas des lignes de tableau ;
  - les opérateurs de l'algèbre relationnelle constituent une sorte d'algorithmique des requêtes qui donne lieu ensuite à une traduction dans un langage, SQL dans notre cas.

II- Projection

- ✓ **Définition :**

  Soit R(A) un schéma de relation et X un sous-ensemble non vide de l'ensemble d'attributs A.

  La projection de R suivant X, notée R[X], est définie par :

  $R[X] = \{ <x> / \exists\ y \text{ tel que } <x, y> \in R \}$

  (<x> : n-uplet correspondant à l'ensemble d'attributs X)

- ✓ **Interprétation :**

  R[X] permet d'extraire de R les colonnes correspondant à X en éliminant les n-uplets en double.

2

- **Exemple** : R (buveur, bar, bière)

buveur	bar	bière
Hugo	Saint Jacques	Guiness
Hugo	Irish Pub	Guiness
Audrey	Saint Jacques	Grimbergen
Audrey	Irish Pub	Guiness
Alexandre	La Promenade	Guiness

R[bière] =>

bière
Guiness
Grimbergen

R[bar] =>

bar
Saint Jacques
Irish Pub
La Promenade

R[buveur, bière] =>

buveur	bière
Hugo	Guiness
Audrey	Grimbergen
Audrey	Guiness
Alexandre	Guiness

3

III- Sélection

- **Remarque préliminaire** : après un opérateur travaillant par colonnes, nous allons voir maintenant un opérateur travaillant par lignes.
- **Définition :**

  Soit R(A) un schéma de relation.

  La projection de R suivant la condition E(A), notée (R : E(A)), est définie par :

  (R : E(A)) = { <a> / <a> ∈ R et E(<a>) }

  (<a> : n-uplet correspondant à l'ensemble d'attributs A)

- **Interprétation :**

  On sélectionne les n-uplets <a> appartenant à R, donc les lignes du tableau, qui sont telles que la condition E restreinte à <a> soit à l'état VRAI.

- **Exemple** : R (buveur, bar, bière)

buveur	bar	bière
Hugo	Saint Jacques	Guiness
Hugo	Irish Pub	Guiness
Audrey	Saint Jacques	Grimbergen
Audrey	Irish Pub	Guiness
Alexandre	La Promenade	Guiness

4

- **Requête 1** : Quels buveurs fréquentent le Saint Jacques ?

  - on commence par sélectionner les n-uplets correspondant à la fréquentation du Saint Jacques :

  (R : bar = 'Saint Jacques') =>

buveur	bar	bière
Hugo	Saint Jacques	Guiness
Audrey	Saint Jacques	Grimbergen

  - Puis on restreint par une projection le résultat à la seule colonne buveur, ce qui revient à enchainer les 2 opérateurs :

  (R : bar = 'Saint Jacques') [buveur] =>

buveur
Hugo
Audrey

- **Requête 2** : Quels buveurs aiment la Grimbergen ?

  - on commence par sélectionner les n-uplets correspondant au goût pour la Grimbergen :

  (R : bière = 'Grimbergen') =>

buveur	bar	bière
Audrey	Saint Jacques	Grimbergen

  - Puis on restreint par une projection le résultat à la seule colonne buveur, ce qui revient là aussi à enchainer les 2 opérateurs :

  (R : bière = 'Grimbergen') [buveur] =>

buveur
Audrey

5

IV- Jointure

1- Définition

- **Remarque préliminaire** : après deux opérateurs unaires (travaillant chacun sur 1 seule relation), nous allons voir maintenant un opérateur permettant de mettre en correspondance des données issues de relations différentes.

- **Définition :**

  Soit R(X, Y) et S(X, Z) deux schémas de relation dans lesquels X, Y, Z désignent des ensembles d'attributs, X étant non vide. La jointure de R et S, notée R*S, est une relation J(X, Y, Z) formée de tous les n-uplets dont la projection suivant X,Y appartient à R et la projection suivant X,Z appartient à S :

  $$R * S = \{ \langle x, y, z\rangle \ / \ \langle x, y\rangle \in R \text{ et } \langle x, z\rangle \in S \}$$

6

Exemple : jointure de FREQUENTE (buveur, bar) et AIME (buveur, bière)

FREQUENTE

X	Y
buveur	**bar**
Audrey	Saint Jacques
Hugo	Saint Jacques
Hugo	Irish Pub

AIME

X	Z
buveur	**bière**
Audrey	Guiness
Hugo	Guiness
Hugo	Grimbergen
Alexandre	Guiness

FREQUENTE (buveur, bar) * AIME (buveur, bière)

X	Y	Z
buveur	**bar**	**bière**
Audrey	Saint Jacques	Guiness
Hugo	Saint Jacques	Guiness
Hugo	Saint Jacques	Grimbergen
Hugo	Irish Pub	Guiness
Hugo	Irish Pub	Grimbergen

- on construit tous les n-uplets possibles à partir des valeurs communes de buveur ;
- pas de valeur correspondante pour Alexandre :
  => pas dans le résultat de la jointure ;
  => d'où « appartient » dans la définition de la jointure.

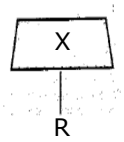
7

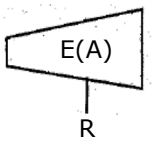
- **Remarques** :
  - la jointure est commutative : R*S = S*R (à l'ordre des colonnes près) ;
  - mais attention, si R*S*T est possible (existence de valeurs communes pour les jointures), ce n'est pas toujours le cas pour R*T*S ;
  - X peut être composé de plusieurs attributs (jointure double, triple, ...).

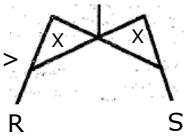
2- Représentation graphique des requêtes

- **Principe :** à coté de la représentation d'une requête par une formule, on peut aussi la représenter graphiquement par un arbre algébrique en associant un symbole graphique à chaque opérateur.

- **Symboles :**

R[X] => 

(R : E(A)) => 

R * S => 

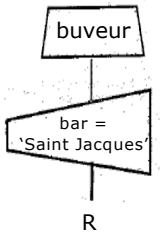
<= X correspond à l'attribut (ou ensemble d'attributs) commun

Les noms de chaque côté peuvent être différents (synonymes de domaines compatibles)

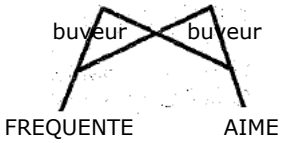
8

✓ **Exemples** : Retour sur les exemples simples traités précédemment

(R : bar = 'Saint Jacques') [buveur]



FREQUENTE * AIME



3- Exemples avancés

✓ Ces exemples de requête vont être formulés à partir de la Base de Données vinicole (voir diapos suivantes) ;

✓ Cette BdD sera reprise systématiquement dans la suite du cours ;

✓ Le graphe de dépendances fonctionnelles montre par exemple que pour relier buveur et vin, soit on passe par a-bu, soit par commande et ligne-cde ; à choisir en fonction de la bonne interprétation de la requête.

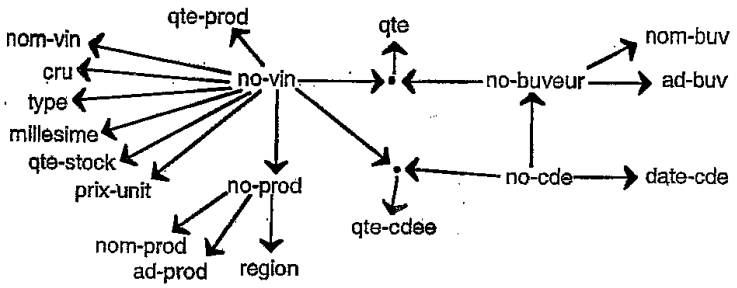
9

✓ **Base de Données vinicole :**

SCHEMA RELATIONNEL :

PRODUCTEUR (no-prod, nom-prod, ad-prod, region)
VIN (no-vin, nom-vin, cru, type, millesime, qte-stock, prix-unit, qte-prod, no-prod#)
BUVEUR (no-buveur, nom-buv, ad-buv)
COMMANDE (no-cde, date-cde, no-buveur#)
LIGNE-CDE (no-cde, no-vin, qte-cdee)
A-BU (no-buveur, no-vin, qte)

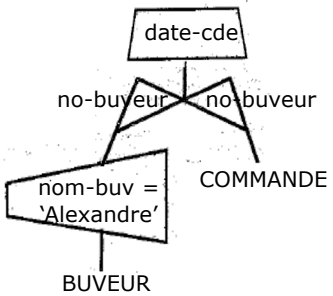
GRAPHE DE DEPENDANCES FONCTIONNELLES :



10

✓ **Requête 1** : quelles sont les dates des commandes passées par Alexandre ?

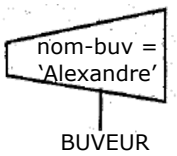
arbre :



Attention : dans la constante 'Alexandre', la différence majuscule/minuscule est significative.

formule : (buveur : nom-buv = 'Alexandre') * commande [date-cde]

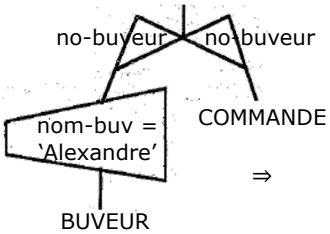
application aux données :



⇒

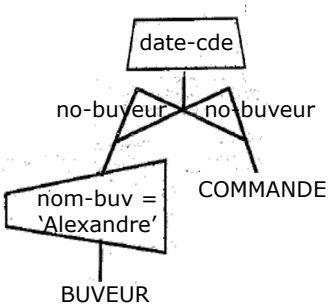
no-buveur	nom-buv	ad-buv
b1		
b2		
b23	Alexandre	Metz
b24		
b100		

11



⇒

no-buveur	nom-buv	ad-buv	no-cde	date-cde
b1				
b2				
b23	Alexandre	Metz	c54	20-07-2020
b24				
b100				
b23	Alexandre	Metz	c70	01-09-2020



⇒

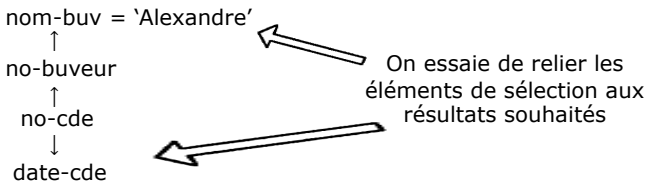
date-cde
20-07-2020
01-09-2020

La requête ci-dessus est simple, mais il en existe de plus complexes
=> intérêt d'une méthodologie pour savoir comment aborder cette complexité

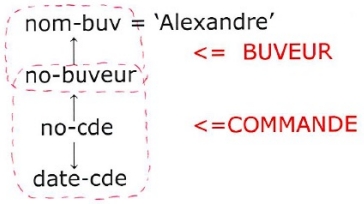
12

4- Méthodologie de construction d'une requête

- **Point de départ** : graphe de dépendances fonctionnelles (voir plus haut)
- **1e étape** : extraction du sous-ensemble du graphe de D.F. correspondant à la signification de la requête :



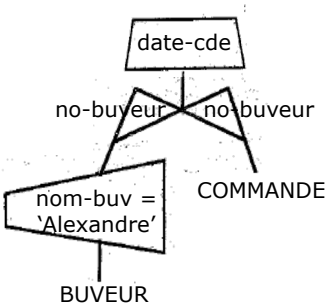
- **2e étape** : identification des relations auxquelles appartiennent les dépendances fonctionnelles de ce sous-ensemble :



13

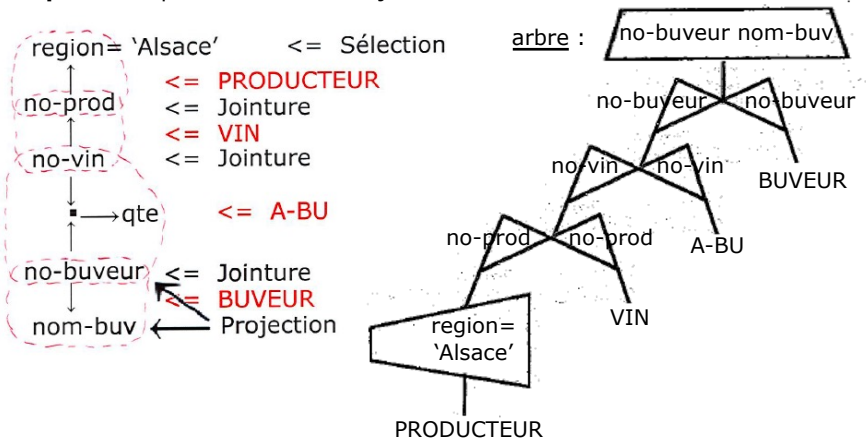
- **3e étape** : identification des opérateurs à appliquer :

- **4e étape** : déduction de la requête :



14

✓ **Requête 2** : quels buveurs ont déjà acheté du vin d'Alsace ?



formule :
(producteur : region = 'Alsace') * vin * a-bu * buveur [no-buveur nom-buv]

Remarques :
- la projection sur no-buveur est destinée à différencier les homonymes ;
- attention à l'ordre des jointures ; vin * buveur * a-bu n'aurait pas de sens.

15

V- Opérateurs arithmétiques

✓ Il s'agit d'opérateurs qui, appliqués à une autre relation (résultant éventuellement de l'application d'autres opérateurs), vont fournir un résultat correspondant à 1 relation composée d'1 seule valeur.

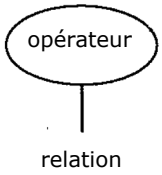
✓ **Les opérateurs :**

* cardinal => nombre de n-uplets d'une relation
* somme (attribut numérique) => cumul des valeurs concernées
  ou
  expression arithmétique entre attributs
* moyenne (attribut numérique) => moyenne des valeurs concernées
  ou
  expression arithmétique entre attributs
* maximum (attribut) => valeur maximum parmi celles concernées
  ou
  expression arithmétique entre attributs
* minimum (attribut) => valeur minimum parmi celles concernées
  ou
  expression arithmétique entre attributs

(pour minimum et maximum, les attributs peuvent être de type numérique, ou date, ou chaine de caractères)

16

- **Représentation graphique** :



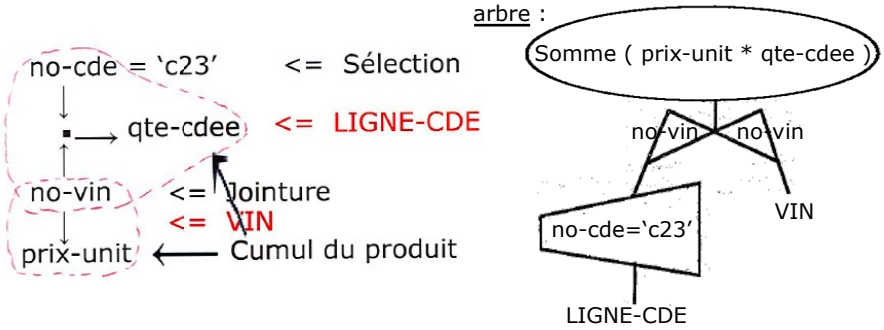
- **Exemples** :
- **Requête 3** : combien de buveurs sont enregistrés ?

arbre :

formule : cardinal (buveur)

17

- **Requête 4** : quel est le montant de la commande no c23 ?



formule :

Somme ((ligne-cde : no-cde = 'c23') * vin [prix-unit * qte-cdee])

Remarques :

L'analyse à partir du graphe de dépendances fonctionnelles montre qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la relation COMMANDE dans la requête.

18